

第 4 9 回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

競技時間：7時間00分

選手番号

選手氏名

1 機器の概要

1.1 背景

(1) 東日本大震災

平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分ごろ、三陸沖を震源に国内観測史上最大の M9.0 の地震（東日本大震災）が発生しました。選手の皆さんや、企業・学校におかれても、震災の被害を被ったところもありました。震災から 9 ヶ月経ちますが、復興までにはまだまだ長期的な支援が必要と思われます。

東日本大震災においては、津波の恐怖を映像で目の当たりにしましたが、火事による建物被害も少なからずありました。平成 7 年 1 月 17 日に発生した阪神淡路大震災では、倒壊した家々の映像と同時に、あちこちで烈しく煙を吹き上げ炎上する街並みの映像を記憶されている方も多いと思います。



図 1.1 東日本大震災の火災

(2) 義務化

平成 23 年 6 月 1 日、消防法により全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました。新築住宅においては、平成 18 年 6 月 1 日より適用されていましたが、今回既存住宅においても適用が開始されました。原則として、煙式の警報器を天井または壁に取り付けることになりました。

現在市販されている火災報知器の多くが、ワイヤレス連動型であり、1 カ所で火災を検知すると家中の全ての警報器が連動して警報する仕組みになっています。

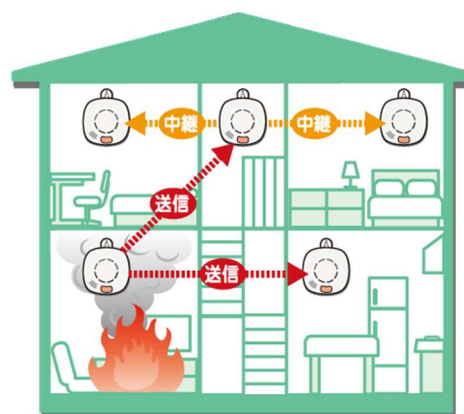


図 1.2 連動型火災報知器

1.2 機器の構成

(1) 火災報知器

今大会の設計・試作課題で製作する電子機器は、火災報知器です。

火災報知器には、煙の検出方式によって、イオン化式と光電式があります。イオン化式の煙感知器は、火災の煙による空気の電離状態の変化を検出するものです。一方、光電式の煙感知器は、火災の煙による光の乱反射または遮光を検出するものです。

製作する火災報知器は、赤外線 LED と光センサによる煙感知部と、サーミスタを用いた熱（温度）感知部から構成しています。どちらかで火災発生を感知した場合、は、ZigBee を用いた無線通信により、子機のターミナルに火災情報を送信します。同時に、白色 LED の点灯と音により警報を発します。

火災報知器のブロック図を図 1.4 に示します。設計・試作基板として製作する本体だけでも動作しますが，バックプレーンボードを介して CPU ボードと接続することで，火災報知器の状態をモニターすることができます。

(2) ターミナル

火災報知器の送信先として，ターミナルを用意しました。ただし，このターミナルには，火災検知機能はありません。親機からの火災情報を受信したとき，グラフィック LCD に表示し，音で警報を発します。

ターミナルは，Graphic LCD & Alarm Terminal（以下，G&A Terminal と呼ぶ）として，タッチパネル付きの 2.4 インチ TFT カラー液晶ディスプレイを装備した電子機器です。無線通信モジュール ZigBee や，3 軸加速度センサも実装されており，将来的にゲーム機等への応用も考えています。制御する MPU はマイクロチップの PIC18F4620 で，44 ピン TQFP のため，ICSP によりオンボードでプログラムを書き込みます。また電源は，+3.3V 系を採用しています。

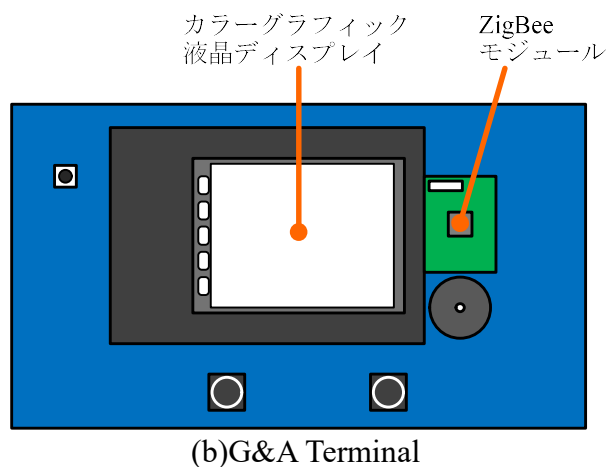
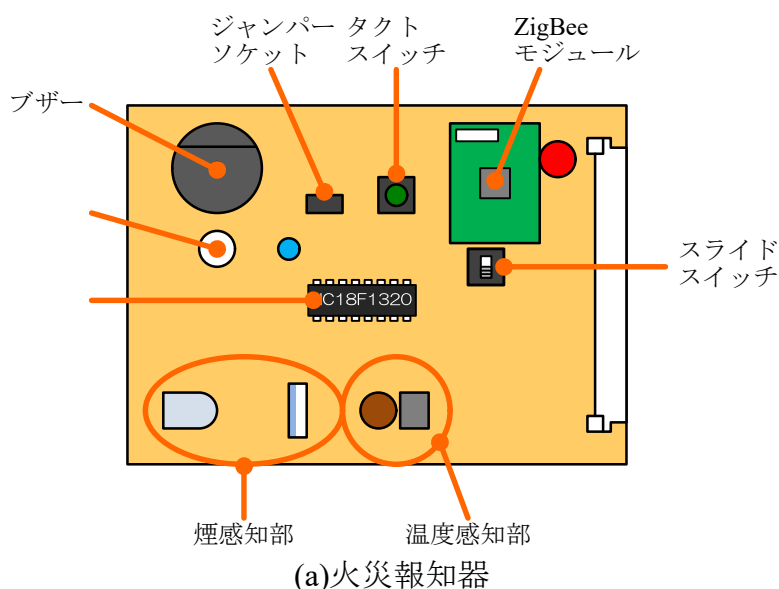


図 1.3 火災報知器とターミナル

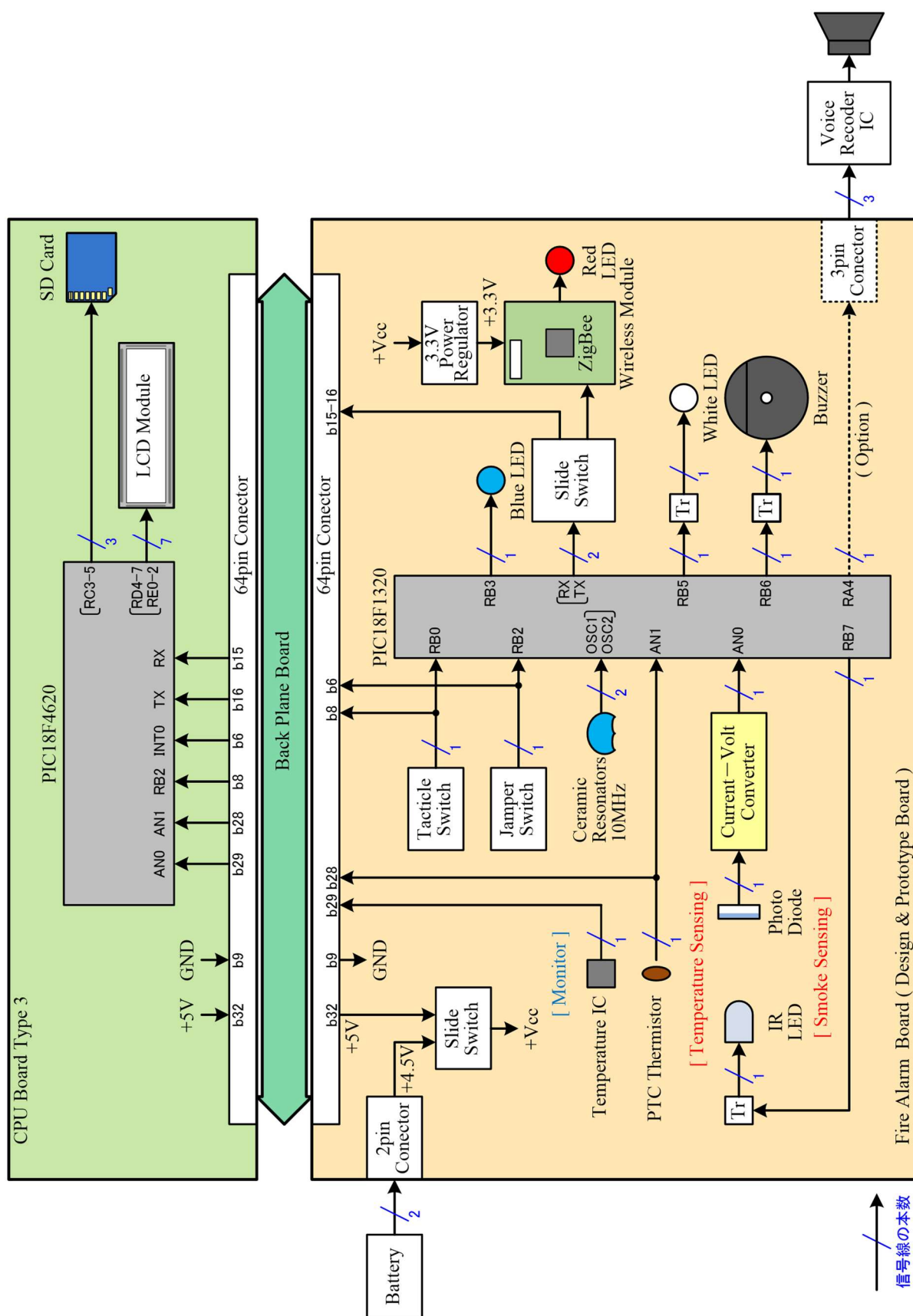


図 1.4 火災報知器のブロック図

Alarm & GLCD Terminal（以下、「ターミナル」と呼ぶ）は、タッチパネルを搭載した 2.4 インチ TFT カラー液晶ディスプレイを装備した表示ターミナルです。

このターミナルは、以下のデバイスを装備しています。

タッチパネルを搭載した 2.4 インチカラー液晶ディスプレイ

無線通信モジュール ZigBee

3 軸加速度センサ カイオニクス社

マイクロコントローラ PIC18F4620 44 ピン TQFP ICSP によるオンボード書き込み

1024kB の EEPROM 2 個

圧電ブザー

電源：積層乾電池 9V, AC アダプタ

タクトスイッチ 左右 1 個ずつ

タッチパネル付き 2.4 インチ TFT カラー液晶ディスプレイは、電子部品等のネットショップ aitendo@shopoing で購入することができます。

<http://www.aitendo.co.jp/>

（ ） タッチパネル

携帯ゲーム機，スマートフォンやタブレット PC に搭載されているタッチパネル，銀行の ATM や鉄道の券売機などではすでに利用されていた電子機器の入力装置です。

タッチパネルは，ディスプレイに表示された画面を，指やペンを使って直接タッチして情報を入力できます。言い換えれば，パネル上のタッチした座標を検出するセンサです。検出方式としては，タッチ位置の電圧を検出する抵抗膜式と，タッチされた場所の静電容量の変化を捉える静電容量式などがあります。

指を広げて・・・と言ったマルチタッチ（2 点以上のタッチ）は，静電容量式で可能です。

今回使用するタッチパネルは抵抗膜方式で，ポイントの精度をあげるため，入力にゲーム用のタッチペンを使用します。

タッチペンを使った携帯ゲーム機

タッチパネルは，画面上の表示を押すことで機器を操作する入力装置です。

直感的に分かりやすく，操作が簡単になり，より多くの利用者の獲得に成功した。また，入力装置と表示装置が一体化されるため，装置全体の小型化が期待できる。

（ ） 加速度センサ

加速度センサには，カイオニクス社のを用いています。X 軸，Y 軸，Z 軸の動加速度を直流電圧で出力します。この出力を PIC18F4620 で A/D 変換して，センサの情報を

得ています。

住宅火災による死者数は、毎年 1000 人を超えており、そのうち 6 割が高齢者。
住宅火災による死因の 6 割が逃げ遅れ。
火災で助かるかどうかは、「早期発見」が決め手。

「火事です」「他の部屋で火事です」

出典：平成 21 年度版消防白書より

我が国においては、住宅火災における死者数（放火自殺者等を除く）が平成 15 年以降連続で 1000 人を突破しており、そのうち約 6 割が高齢者（65 歳以上）であることを考えると、高齢化社会の進展によりさらに増加するおそれがある。翻って米国においては、1970 年代後半からの州法での義務付けが始まった住宅用火災警報器の普及に伴い、住宅火災の死者数がピーク時の半数程度にまで減少した事実がある。このため、我が国においても平成 16 年に消防法を改正し、全住宅について寝室等に住宅用火災警報器の設置義務付けを行うこととし、平成 23 年 6 月には、既存住宅への義務化が全国展開されることとなっている。

参考

トランジスタ技術 2009 年 8 月号

2 設計課題仕様

図 1.3 の火災報知器のブロック図にもとづき、電流－電圧変換回路を始めとして、火災報知器の回路を設計してください。なお、定数計算が必要なものは、回路設計報告書にその導出過程等を記述してください。

2.1 PIC18F1320 の仕様

(1) I/O ポート割り付け

火災報知器を制御する MPU とし、マイクロチップの PIC18F1320 を用います。PIC18F1320 は 18 ピンの DIP タイプの MPU で、I/O ポートの割り付けを表 2.1 に示します。

表 2.1 PIC18F1320 のピン割り付け表

ピン番号	ピン名称	I/O	信号名等
1	RA0/AN0	入力	煙感知部の出力電圧
2	RA1/AN1/LVDIN	入力	PTC サーミスタの電圧
3	RA4/T0CKI	出力	音声 IC 制御信号
4	*MCLR/Vpp/RA5	入力	+5V
5	Vss		GND
6	RA2/AN2/VREF-		未使用
7	RA3/A3/VREF+		未使用
8	RB0/AN4/INT0	入力	タクトスイッチ
9	RB1/AN5/TX/INT1	出力	USART 通信の送信
10	RB4/AN6/RX/DT/KBIO	入力	USART 通信の受信
11	RB5/PGM/KBI1	出力	白色 LED 制御信号
12	RB6/PGC/T1OSO/T13CKI/P1C/KBI2	出力	ブザー制御信号
13	RB7/PGD/T1OSI/P1D/KBI3	出力	赤外線 LED 制御信号
14	VDD		約+5V
15	OSC2/CLKO/RA6		セラロック出力
16	OSC1/CLK/RA7		セラロック入力
17	RB2/P1B/INT2	入力	ジャンパースイッチ JS1
18	RB3/CCP1/P1A	出力	青色 LED 点灯信号

注) 各ピンは、青色の文字の機能として使用

(2) スイッチ入力

PIC18F1320 へのスイッチ入力は、火災報知器の動作モードを切り替えるためのジャンパーソケットと、タクトスイッチです。ジャンパーソケットによるモード設定を表 2.2 に示します。

表 2.2 ジャンパーソケットによるモード設定等

モード	ソケットの 挿入方向	ピン接続	RB2 ポート の入力電圧
調整モード	右側	1-2 接続	+5V
動作モード	左側	2-3 接続	GND

〈設計仕様〉

- PIC18C1320 (IC1) は外部クロックで動作し、10MHz のセラロック (X1) を使用します。
- リセットをかけないので、 $\overline{\text{MCLR}}$ 端子は、常時+5V にプルアップしてください。
- V_{DD} と V_{SS} の間に、 $0.1\mu\text{F}$ のセラミックコンデンサ (C1) を入れてください。
- ジャンパーソケット (JS1) の配置は左右方向とし、表 2.2 に従って RB2 ポートの入力電圧を切り替えます。
- タクトスイッチ (SW3) は、 $10\text{k}\Omega$ の抵抗器 (R4) でプルアップし、ロウアクティブとしてください。チャタリング除去回路を必要ありません。

2.2 温度感知部の仕様

(1) PTC サーミスタ

サーミスタ (Thermistor) は、Thermally Sensitive Resistor (感温抵抗器) の略で、温度変化に対して電気抵抗の変化が大きく、この特性を利用して温度センサに利用されている素子です。温度上昇に対して抵抗値が減少するサーミスタ (図 2.1(a)) は、NTC (Negative Temperature Coefficient) サーミスタと呼ばれ、古くから利用されています。一方、PTC サーミスタは、1961 年に商品化されたもので、温度上昇に対し抵抗値が増加する特性から、PTC (Positive Temperature Coefficient) と呼ばれています。しかし、この特性は非線形であり、図 2.1(b)のように室温付近ではほぼ平坦な特性を有していますが、ある一定の温度 (キュリー点) を超えると対数的に抵抗値が増加します。PTC サーミスタは、回路中の異常な温度変化を検知 (加熱検知) する用途によく用いられています。

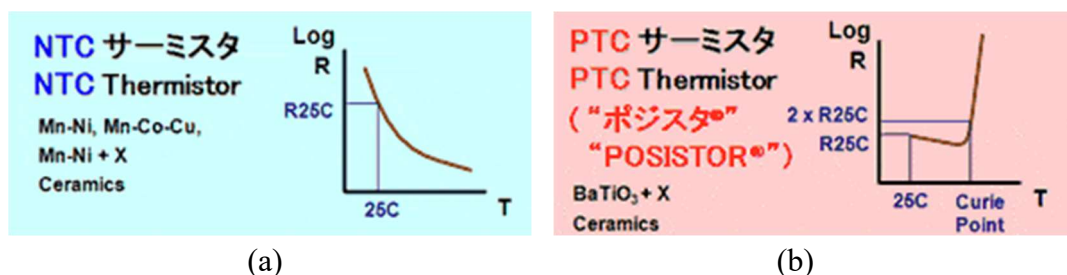
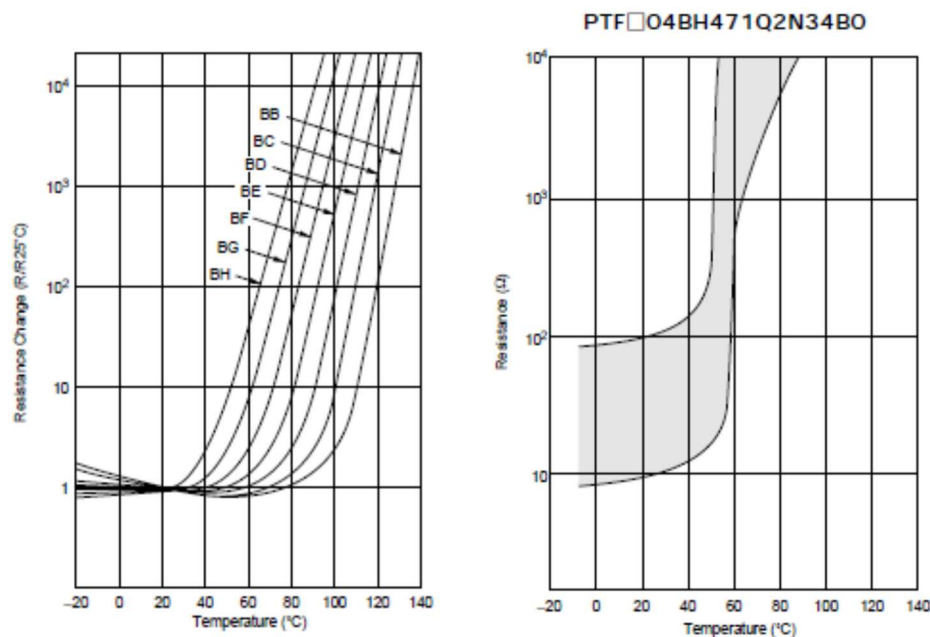


図 2.1 NTC サーミスタと PTC サーミスタの特性

今回使用する村田製作所の PTC サーミスタは、キュリー点 40°C 、検知温度 60°C です。この特性を図 2.2 に示します (図 2.2(a)の BH タイプ)。図から、 40°C 近くから抵抗値が増加し始め、常温時に比べ 50°C で約 10 倍、 60°C で約 100 倍にも達します。



(a) シリーズ特性

(b) PTFL04BH の特性範囲図

図 2.2 PTC サーミスタ PTFL シリーズの抵抗温度特性 (カタログから)

(2) IC 温度センサ

IC 温度センサには、ナショナルセミコンダクタの LM35Z を用います。出力が摂氏 (°C) 温度にリニアに比例する出力電圧を持つ高精度 IC 温度センサです。温度係数は線形で、+10.0mV/°C の傾きをもっており、20°C で約 200mV と校正をしなくても使用できる精度です。

設計・試作回路では、PTC サーミスタの温度特性を見るためのモニター用として使用します。実際の火災報知器では、2 つも温度センサは必要ありませんね。

IC 温度センサの出力電圧は、オペアンプで増幅して、64 ピンコネクタの b29 ピンに接続します。CPU ボードの PIC18F4620 でこの電圧を A/D 変換し、LCD にて温度表示しています。

— 〈設計仕様〉 —

- 温度感知部の回路図を図 2.3 に示します。
- 測定課題で測定した PTC サーミスタ (SEN1) の特性を元に、PTC サーミスタの電圧が、50°C 近辺で 2.5V 程度となるように、R10 の抵抗値 (測定時は 22kΩ) を決めてください。また、常温時はほぼ 0V でかまいません。
- LM35Z (SEN2) の出力は、オペアンプ NJM2732 (IC4) で 5 倍の非反転増幅をします。
- LM35Z, NJM2732 の電源は、バックプレーンから供給される +5V とします。オペアンプの電源ラインには、バイパスコンデンサとして 0.1μF の積層セラミックコンデンサ (C6) を入れて下さい。

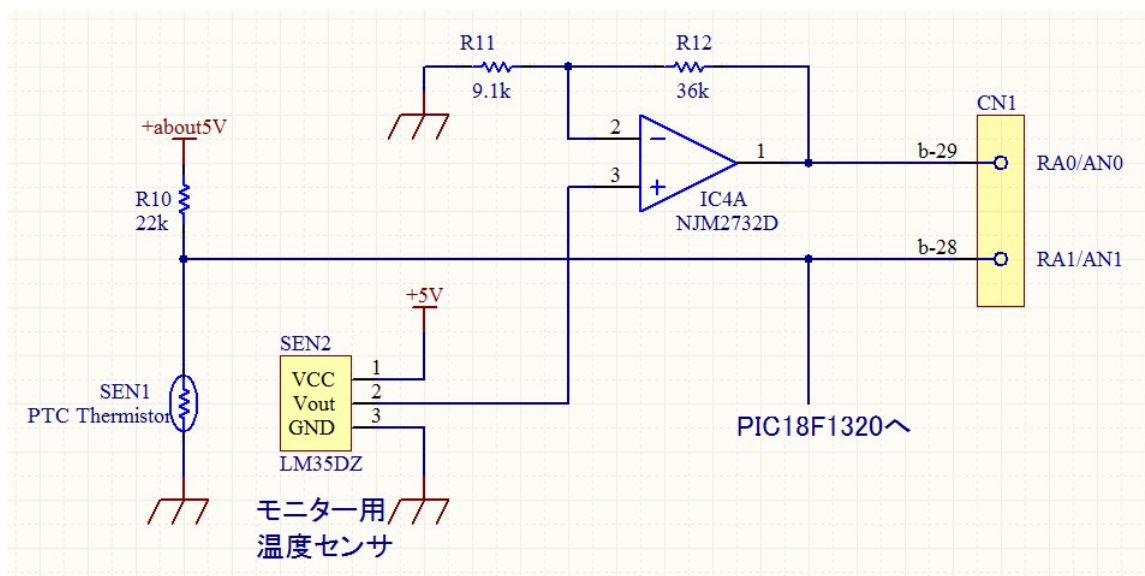


図 2.3 温度感知部と 64 ピンコネクタの接続

2.3 煙感知部の仕様

光電式の煙感知部は、発光ダイオードと光センサを用いて構成します。対向して配置した空間に煙が流れ込んだときの、光センサの光強度変化を検出します。

(1) 赤外線 LED

光電式の光源として、波長 $\lambda = 940\text{nm}$ の赤外線 LED (Infarred LED) (以下, IR LED と呼ぶ) を使用します. 半値角 15 度と指向性の良い LED です.

(2) フォトダイオード

受光素子として、浜松フォトリニクス社のシリコン PIN フォトダイオード S2506 を用います。この素子は SIP 型のパッケージで受光部が水平方向を向いているため、今回のように対向して配置するのに適しています。感度は 320~1100nm の範囲で、最大感度波長が $\lambda_p = 960\text{nm}$ と、使用する IR LED の発光波長とも合っています。

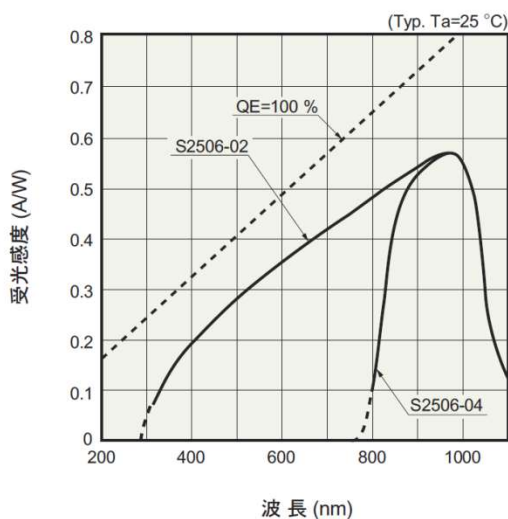


図 2.4 S2506 の分光感度特性 (データシートより)

(3) 電流—電圧変換回路

IR LED の光を受光したフォトダイオードは、その光強度に比例した電流を発生します。図 2.5 のブロック図に示すように、この光電流を電圧に変換する回路を設計してください。この電流—電圧変換回路は、オペアンプを用いて設計してください。

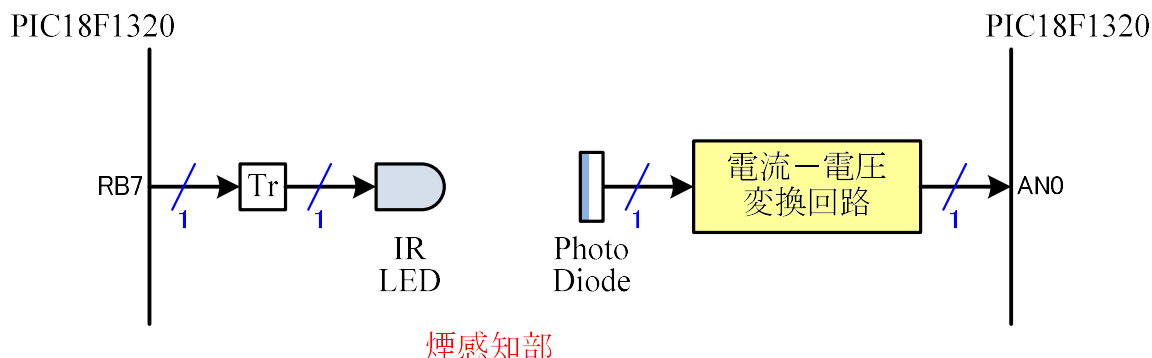


図 2.5 電流—電圧変換回路

〈設計仕様〉

- IR LED (LED51) の順方向電流 I_F を 10mA とし、電流制限抵抗 (R51) の大きさを設計してください。順方向電圧 V_F はデータシートの標準値とします。
- IR LED の点灯は、PIC18F1320 の RB7 ポートからトランジスタ (TR51) を介して制御できるようにしてください。出力 High で点灯、出力 Low で消灯とします。
- フォトダイオード (PD51) の出力電流をオペアンプ LM358 (IC51～) で電圧変換および増幅し、PIC18F1320 の AN0 (RA0) ポートへ接続してください。オペアンプの電源ラインには、 $0.1\mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサ (C51～) を入れて下さい。
- IR LED の光が十分当たっている (透過) の状態で、増幅回路の出力電圧が 2.0V ～3.5V で調整できるように設計してください。半固定抵抗 (VR51) で調整します。
光を完全に遮断した (遮光) 状態では、 0.1nA 程度の暗電流が流れますが、増幅回路の出力電圧は、ほぼ 0V で設計してかまいません。
- 増幅回路の出力電圧を観測するために、チェック端子 (TP51) を設けてください。同時にその近辺に、GND 用のチェック端子 (TP52) も設けてください。

2.4 シリアル通信

火災報知器の親機から子機へのワイヤレス通信の手段として、ZigBee を用いた USART 通信を行います。また、バックプレーンボードを介して、CPU ボードの PIC18F4620 と USART 通信を行い、火災報知器の状態をモニターします。USART によるシリアル通信速度は、いずれも 9600bps です。

(1) ZigBee モジュール

ZigBee は、近距離無線ネットワークの世界標準規格の一つであり、低速度で短距離の通信に向いています。低消費電力である点が大きな特長で、ZigBee を用い

た家電ネットワークの構築が期待されています。

使用する ZigBee モジュールは、ベストテクノロジーの ZIG-100B です。ZigBee を図 2.6 のようにピアトゥピア（Peer-to-Pear）モードで用いることで、有線シリアル通信を容易に無線化することができます。

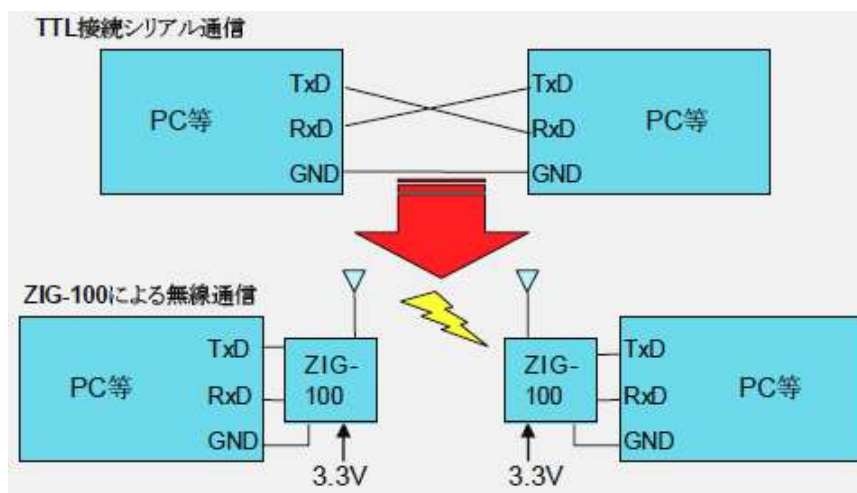


図 2.6 ZIG-100 を用いた無線通信（HP 資料より）

（２）ZigBee モジュール用電源

ZIG-100B は、 $+3.3\text{V} \pm 10\%$ 電源で動作します。+about5V 電源から、電源レギュレータ TA48M033F にて供給します。

（３）PIC18F1320 の通信相手

PIC18F1320 の通信相手は、ZIG-100B を介した G&A Terminal か、バックプレーン経由 CPU ボードの PIC18F4620 です。スライドスイッチで切り替えます。

表 2.3 USART 通信の送受信の相手

送信側		受信側			
PIC18F1320	TX 9pin	ZIG-100B	RxD 8pin		
		64pin conector	b15	PIC18F4620	RX 26pin
	RX 10pin	ZIG-100B	TxD 7pin		
		64pin conector	b16	PIC18F4620	TX 25pin

〈設計仕様〉

- ZigBee モジュール（IC3）の周辺回路は、図 2.7 の通りです。
- TA48M033F（IC2）の入力端子に $0.1\mu\text{F}$ の積層セラミックコンデンサ（C3）を、出力端子に $33\mu\text{F}$ の電解コンデンサ（C4）を接続してください。
また、入力と出力、および GND にチェック端子（TP1, TP2, および TP3）を配してください。
- 赤色 LED（LED1）は、G&A Terminal との接続試行中は早い間隔で点滅し、接続が完了すると点灯します。火災報知器では省電力を考え、ジャンパーソケット（JS2）を抜いて、LED への接続を切ることができます。競技では、常時接

続とします。

- USART 通信の接続先は、スライドスイッチ (SW2) により切り替えます。SW2 の操作方向は上下とし、下側で ZIG-100B と、上側でバックプレーンと接続します。

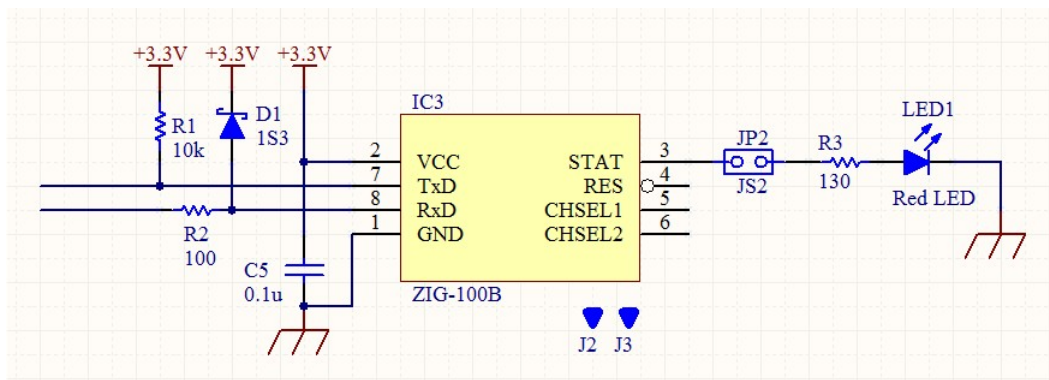


図 2.7 ZigBee モジュール周辺回路

2.5 警報器からの出力仕様 (PIC18F1320 のポート出力)

火災警報器の出力は、PIC18F1320 の出力ポートで制御します。以下にそれらのデバイスについて仕様を示し、図 2.8 に設計回路を示します。

(1) 白色 LED

白色 LED は、 $\phi 5\text{mm}$ の高輝度 LED です。LED に流す電流は 20mA とします。PIC の RB5 ポートからの直接駆動でなく、トランジスタを介して制御してください。また、電流制限抵抗の大きさを求めてください。制御はハイアクティブで、出力 High で点灯、Low で消灯とします。

(2) ブザー

ブザーは、自励発振回路を有する圧電ブザーで、直流電源をかければ発音します。PIC の RB6 ポートからトランジスタを介して制御してください。制御はハイアクティブで、出力 High で発音、出力 Low で消音とします。ただし、再生中に Low にしてもその再生が終わるまでは消音されません。

(3) 音声再生 IC

音声再生 IC には、APLUS 社の APR9600 を用います。音声再生 IC の制御信号は、PIC18F1320 の RA4 ピンの信号とし、3 極コネクタ (CN3) のピン割り付けを表 2.4 に示します。音声再生 IC の制御はロウアクティブで、出力 Low で再生し、出力 High で停止します。

今課題では IC の実装はせず、コネクタも装着しません。回路図、基板設計の範囲で止めます。

表 2.4 CN3 のピン割り付け

ピン番号	電源
1	GND
2	Signal
3	+5V

(4) 青色 LED

青色 LED は、火災報知器の動作を示すインジケータとして使用します。電流制限抵抗の大きさは $1.5k\Omega$ とし、PIC18F1320 の RB3 ポートから直接駆動します。

なお、出力 High で点灯、出力 Low で消灯させます。

—— 〈設計仕様〉 ——

- 白色 LED の電流を制限する抵抗 (R9) の大きさを求めてください。

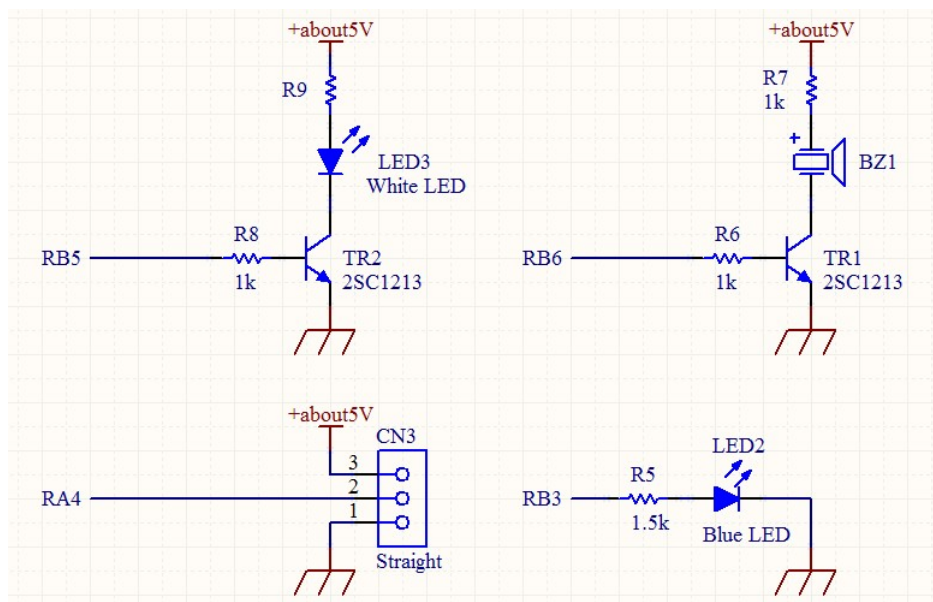


図 2.8 PIC18F1320 の出力部回路図

2.6 コネクタの仕様

設計する火災報知器とバックプレーンボードを接続する 64 ピンコネクタ (CN1) の信号割り付けを表 2.5 に示します。

表 2.5 64 ピンコネクタの信号割り付け表

ピン番号	PIC18F4620 の端子名	信 号 名
b6	RB2	ジャンパースイッチ JS1
b8	RB0	タクトスイッチ SW3
b9	GND	電源 GND
b15	RX	USART 信号 (受信)
b16	TX	USART 信号 (送信)
b28	AN1	PTC サーミスタの電圧
b29	AN0	IC 温度センサの出力電圧
b32	+5V	電源+5V
a9	GND	電源 GND (b9 と接続してもよい)
a32	+5V	電源+5V (b32 と接続してもよい)

2.7 電源仕様

- 設計・試作回路への電源の供給は、バックプレーンとバッテリーの 2 通りです。電源の切り替えは、スライドスイッチ (SW1) にて行います。SW1 の操作方向は上下とし、上側でバックプレーン、下側でバッテリーと接続します。
- バッテリーに接続する 2 極コネクタ (CN2) のピン割り付けを表 2.6 に示します。

表 2.6 CN2 のピン割り付け

ピン番号	電源
1	GND
2	+5V

- 設計・試作回路の電源の名称は、バッテリー+4.5V、バックプレーンボード+5V であることから、「+about5V」とします。
- SW1 で電源選択した直後の電源ラインと GND ラインの間に、33 μ F の電解コンデンサ (C2) を入れてください。
- バッテリーでの使用を前提としていますので、オペアンプの電源電圧は、+5V - GND の片側電源とします。
- 64 ピンコネクタ b11 ピンのアナロググラウンドは、使用しなくてよいです。

2.8 支給部品

設計・試作基板用に支給する部品を表 2.7 と表 2.8 に示します。

表 2.7 はほぼ必要となる部品です。表 2.8 は電流－電圧変換回路を構成するのに必要な部品です。炭素皮膜抵抗器は申請して受領してください。また、表 2.8 の部品をすべて使い切る必要はありません。

一方、表 2.9 は支給部品の他に提供できる部品です。設計回路に必要な場合は部品請求用紙に種類と数量を記入の上、申請してください。ただし、数量に限りがある部品もありますので、先着順とします。

回路設計報告書

- PTC サーミスタに直列接続する抵抗器 (R10) の大きさを求める過程を「回路設計報告書 (1)」に記述してください。
 - IR LED の電流制限抵抗器 (R51) の大きさを求める課程を「回路設計報告書 (2)」に記述してください。
 - 白色 LED の電流制限抵抗器 (R9) の大きさを求める課程を「回路設計報告書 (3)」に記述してください。
-

(資料出典元)

- ウィキペディア | サーミスタ
<http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%82%B9%E3%82%BF>
- 村田製作所 | サーミスタ | 基礎知識
<http://www.murata.co.jp/products/thermistor/basic/thermistor/index.html>
- ウィキペディア | ZigBee
<http://ja.wikipedia.org/wiki/ZigBee>
- ZigBee SIG ジャパン
<http://www.zbsigj.org/index.htm>
- (株)ベストテクノロジー | ショッピング | 通信機器 | ZIG-100B
<http://www.besttechnology.co.jp/modules/onlineshop/index.php?fct=photo&p=30>

表2.7 火災報知器（設計・試作基板）部品表

整理 番号	部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データ シート
1	IC1	PICマイコン	DIP	PIC18F1320-I/P [通販コードI-01495]	Microchip [秋月電子通商]	1		○
2	IC2	三端子レギュレータ 3.3V 500mA	リード	TA48M033F [通販コードI-00538]	東芝セミコンダクタ [秋月電子通商]	1		○
3	IC3	無線モジュール		ZIG-100B	ベストテクノロジー	1		
4	IC4	2回路入り入出力フルスイングオペアンプ	DIP	NJM2732D [通販コードI-04723]	新日本無線 [秋月電子通商]	1		○
5	X1	セラミック発振子（セラロック） 10MHz	DIP	CSTLS10M0G53-B0 [通販コードP-00149]	村田製作所 [秋月電子通商]	1		○
6	TR1, 2	汎用トランジスタ	リード	2SC1213AC [通販コードI-00448]	ルネサステクノロジ [秋月電子通商]	2		○
7	D1	ショットキーバリアダイオード	リード	1S3 [通販コードI-01707]	PANJIT INTERNATIONAL [秋月電子通商]	1		○
8	SEN1	PTCサーミスタ ポジスタ(加熱検知用)	リード	PFTL04BH471Q2N34B0	村田製作所	1		○
9	SEN2	IC温度センサ	リード	LM35DZ [通販コードI-01742]	ナショナルセミコンダクタ [秋月電子通商]	1		○
10	LED1	LED 赤色 φ5mm	リード	TLR143	東芝セミコンダクタ	1		○
11	LED2	LED 青色 φ3mm	リード	OSUB3133A [通販コードI-01697]	OptoSupply [秋月電子通商]	1		○
12	LED3	高輝度LED 白色 5mm	リード	OSW54K5B61A [通販コードI-04764]	OptoSupply [秋月電子通商]	1		○
13	BZ1	圧電ブザー 24mm		PKB24SPCH3601-B0 [通販コードP-03958]	村田製作所 [秋月電子通商]	1		○
14	C1, 3, 5, 6	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	4		
15	C2, 4	電解コンデンサ 33μF/16V	リード	[50YK33M5X11 [通販コードP-03119]	ルビコン [秋月電子通商]	2		
16	R1, 4	炭素皮膜抵抗 10kΩ 1/4W	リード	CF 1/4C 103J	KOA	2		
17	R2	炭素皮膜抵抗 100Ω 1/4W	リード	CF 1/4C 101J	KOA	2		
18	R3	炭素皮膜抵抗 130Ω 1/4W	リード	CF 1/4C 131J	KOA	1		
19	R5	炭素皮膜抵抗 1.5kΩ 1/4W	リード	CF 1/4C 152J	KOA	1		
20	R6～8	炭素皮膜抵抗 1kΩ 1/4W	リード	CF 1/4C 102J	KOA	3		
21	R9	炭素皮膜抵抗 Ω 1/4W	リード		KOA	1	定数設計課題	
22	R10	炭素皮膜抵抗 22kΩ 1/4W	リード	CF 1/4C 223J	KOA	1	測定用の抵抗値。 測定後、値を決定。	
23	R11	炭素皮膜抵抗 9.1kΩ 1/4W	リード	CF 1/4C 912J	KOA	1		
24	R12	炭素皮膜抵抗 36kΩ 1/4W	リード	CF 1/4C 363J	KOA	1		
25	SW1	スライドスイッチ 単極双投		AS-12AP	日本開閉器	1		○
26	SW2	スライドスイッチ 2極双投		AS-22AP	日本開閉器	1		○
27	SW3	タクトスイッチ		DTS-6-V [通販コードP-01084]	Cosland [秋月電子通商]	1		○
28	J1	ICソケット 18ピン	DIP	ICC05-018-360T	KEL	1	相当品可	
29	J2, 3	ピンソケット 4極	SIP	CB39042V100	CviLux [ベストテクノロジー]	2		
30	J4	ICソケット 8ピン	DIP	ICC05-008-360T	KEL	1	相当品可	

表2.7 火災報知器（設計・試作基板）部品表

整理 番号	部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データ シート
31	JP1	ディップショートプラグ(オス) 1列プラグ 3極		DSP03-048-432T	KEL	1	48極を切断支給	
32	JP2	ディップショートプラグ(オス) 1列プラグ 2極		DSP03-048-432T	KEL	1	48極を切断支給	
33	JS1, 2	ディップショートプラグ(メス) ソケット 黒		DSP01-002-430T-0	KEL	2		
34	TP1, 2	オシロプロープ用チェック端子 赤色		LC-2-S-赤	マックエイト	2		
35	TP3	オシロプロープ用チェック端子 黒色		LC-2-S-黒	マックエイト	2		
36	CN1	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン		形XC5A-6482-1	オムロン	1		○
37	CN2	コネクタ DF1シリーズ ピンヘッダー・ストレートタイプ 2極		DF1-2P-2.5DSA(05)	ヒロセ電機	1		○
38	CN3	コネクタ DF1シリーズ ピンヘッダー・ストレートタイプ 3極		DF1-3P-2.5DSA(05)	ヒロセ電機	0	基板設計のみ 実装しない	
39		電池ボックス 単3×3本 (フタ付プラスチック・スイッチ付き)		SBH-331AS [通販コードP-02666]	COMFORTABLE ELEC. [秋月電子通商]			
40	PB1	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1		
41		絶縁チューブ(イラックスチューブ) 黄		IRRAXTUBE A 1×0.3×500m	住友電工	10cm		
42		すずめつき軟銅線		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	10m		
43		スパークルハンダ(鉛フリー) 線径0.8mm ESC		F3 M705 φ0.8 1kg	千住金属工業	4m		
		ジュラコンスペーサー 六角型 M3 10mm		BS-310	廣杉計器	4		
		平座金 M3 外径φ7.8mm-内径φ3.2mm				4		
		バネ座金 M3		2号×3		4		
		黄銅ナット(1種) M3		BNT-03	廣杉計器	4		

表2.8 設計・試作基板 回路設計部分部品表 (炭素皮膜抵抗器は除く)

整理 番号	部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データ シート
	IC51, 52	デュアル汎用オペアンプ	DIP	LM358N [通販コードI-02324]	フェアチャイルド [秋月電子通商]	2		○
	TR51	汎用トランジスタ	リード	2SC1213AC [通販コードI-00448]	ルネサステクノロジ [秋月電子通商]	1		○
	PD51	シリコンPINフォトダイオード	リード	S2506-02 [通販コードI-04913]	浜松ホトニクス [秋月電子通商]	1		○
	LED51	赤外線LED 5mm 940nm 22mW	リード	OSIR5113A [通販コードI-00656]	OptoSupply [秋月電子通商]	1		○
		LED用スペーサー(横型) h=5mm		LA-5	マックエイト	1		
	C51, 52	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	2		
	R51	炭素皮膜抵抗 Ω 1/4W	リード		KOA	1	定数設計	
	VR51	1回転型サーメットリマ 10k Ω	リード	CT-6 P 10kW(103)	コパル電子	1		○
	J51, 52	ICソケット 8ピン	DIP	ICC05-008-360T	KEL	2	相当品可	
	TP51	オシロブロープ用チェック端子 白色		LC-2-S-白	マックエイト	1		
	TP52	オシロブロープ用チェック端子 黒色		LC-2-S-黒	マックエイト	1		

(注意1)掲載されている部品をすべて使用する必要はありません。

(注意2)炭素皮膜抵抗器の部品記号は、52番〜でふってください。

表2.9 設計・試作基板 回路設計提供部品表

整理 番号	部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考	データ シート
	C	積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F/50V	リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所			
	R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 10〜91 Ω	リード	CF 1/4C シリーズ	KOA			
	R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 100〜910 Ω	リード	CF 1/4C シリーズ	KOA			
	R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 1k〜9.1k Ω	リード	CF 1/4C シリーズ	KOA			
	R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 10k〜91k Ω	リード	CF 1/4C シリーズ	KOA			
	R	炭素皮膜抵抗器 E24系列 100k〜910k Ω	リード	CF 1/4C シリーズ	KOA			
	TP	オシロブロープ用チェック端子 各色		LC-2-S-各色	マックエイト			
		LED光拡散キャップ 5mm 白		[通販コードI-01120]	OptoSupply [秋月電子通商]		装着は任意	
		熱収縮チューブ 2m×0.2mm		U5MF-2	Ubon		適宜 必要に応じて	

3. 回路図作成課題仕様

回路図作成の課題は、設計した火災警報器の回路です。公表2『3－2回路図作成競技仕様』にもとづき、回路図を作成してください。

3.1 Altium Designer の環境について

(1) テンプレート&ライブラリ

使用するテンプレートファイルは、フォルダ名“49CAD_name”のファイルです。

(2) ライブラリの追加

支給した USB メモリの 49CAD_name フォルダには、今大会用に作成したファイルが2つ追加されています(表 3.1 参照)。プロジェクト内のライブラリに追加して使用してください。

なお、既存のライブラリに同じコンポーネント名のシンボルがありますが、下記のライブラリのシンボルを優先して使用してください。

表 3.1 追加ライブラリファイル

シンボルライブラリ：gorin2011.SchLib		
追加 コンポーネント (6 個)	コンポーネント名	摘要
	Buzzer-2	極性付きのブザーに対応
	LED	フットプリントを変更
	LM35	フットプリントを変更
	Photo Diode	フットプリントを変更
	PIC18F1320 +p (2)	シンボルの大きさ変更
	SW (slide) PC typeAB Single	モード (2 種類)
	SW (slide) PC typeAB Twin	モード追加 (4 種類)
	Thermistor	
	ZIGBEE	
フットプリントライブラリ：gorin2011.PcbLib		

(3) ファイル名

プロジェクト“gorin_111013.PrjPcb”を開いたら、プロジェクト名、回路図ファイル“gorin_090821.SchDoc”，および基板ファイル“gorin_111013_ICB96.PcbDoc”のファイル名を次のように変更して保存してください。

“競技者番号 (半角 2 桁) + 名前 (ローマ字半角小文字) .拡張子”

例) 競技者番号 49 番, 五輪選手の場合のプロジェクト名は, 49gorin.PrjPcb となります。

3.2 図面として

- 表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: 火災報知器回路図	
日付	: 2011.12.17	…西暦で
ファイル名	: 49gorin.SchDoc	…半角英数字で …拡張子 (SchDoc) は省略してもよい
図番	: 競技者番号	…2桁で
名前	: 競技者氏名	…漢字で

3.3 回路図として

- 回路図中に記述する部品記号は、表 2.7、表 2.8 の記号を使用してください。
なお、追加した部品には、続きの番号から部品記号を振ってください。
- DIP 部品と ZigBee モジュールの実装には、IC ソケットを使用します。IC ソケットは、該当する IC 等の近くにシンボルを記してください。
- CN3 は実装しませんが、回路設計は行ってください。

4. 基板設計課題仕様

基板設計競技の課題は、設計した火災報知器回路の基板設計です。公開2『3－3 基板設計競技仕様』にもとづき、ICB-96 基板に配線設計してください。

4.1 図面として

基板図の表題欄には、以下のことを記述してください。

図面名	: 火災報知器基板	
日付	: 2011.12.17	…西暦で
ファイル名	: 49gorin.PcbDoc	…半角英数字で …拡張子 (PcbDoc) は省略してもよい
図番	: 競技者番号-1	…番号は2桁で …部品面には-1 をつけてください。
	: 競技者番号-2	…番号は2桁で …はんだ面には-2 をつけてください。
名前	: 競技者氏名	…漢字で

4.2 部品配置について

(1) 64 ピンコネクタの取付け位置

バックプレーンボードと接続するための 64 ピンコネクタは、基板右側の標準位置に取り付けてください。

(2) センサ類の取付け

火災報知器のセンサ類の配置を図 4.1 に示します。

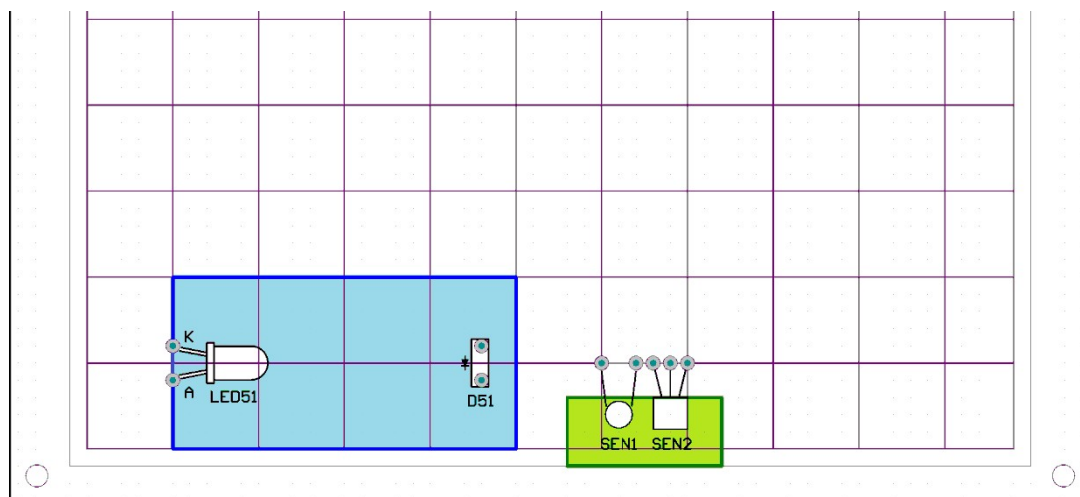


図 4.1 火災報知器基板のセンサの配置

- 煙感知部の IR LED（LED51）とフォトダイオード（PD51）は、以下に示す位置にリードを配置してください。

部品名	取付け位置
IR LED	h50 と j50
フォトダイオード	h32 と j32

- IR LED の発光部とフォトダイオードの受光面の間隔は、約 35mm としています。両者のリード間隔は 18 ピッチ、45.72mm になります。
- IR LED は、LED スペーサを用いて基板水平方向に光軸を向けます。IR LED のフットプリントは、図 4.2 に示す 2 種類を用意したので、どちらで設計してもかまいません。フォトダイオードの受光部の中心と合わせるため、リード間隔を 5.08mm と広げています。

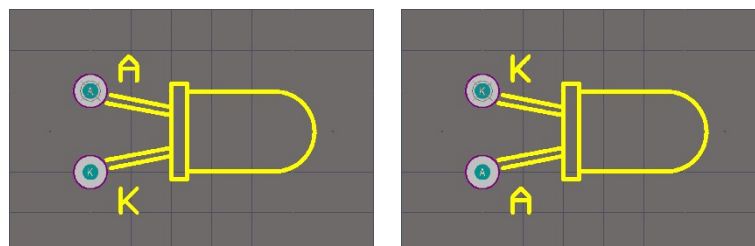


図 4.2 赤外線 LED のフットプリント

- 温度感知部の PTC サーミスタ (SEN1) と IC 温度センサ (SEN2) は、以下に示す位置にリードを配置してください。

部品名	取付け位置
サーミスタ	i25 と i23
IC 温度センサ	i22～i20

- 図 4.1 の青枠内 (d50～n30) の部品面には、いずれの部品 (ジャンパー線も含む) も配置しないでください。また、緑枠の位置には、厚さ 1mm のアルミ板が貼り付けてあります。いずれの枠もランド面の配線はかまいません。

(3) スイッチ等の取付け

- ジャンパーピン (JP1) は、基板水平方向に配置し、ジャンパーソケット (JS1) は、左側で動作モード、右側で調整モードとします。
- スライドスイッチ (SW1) は、おおむね基板右下に配置すること。操作は下側でバッテリー、上側でバックプレーンボードに電源を切り替えます。今大会の試作基板には、バッテリーは接続しませんが、コネクタ (CN2) は実装します。
- スライドスイッチ (SW2) は、下側で ZigBee へ、上側でバスへ USART 信号を切り替えます。

(4) 出力装置の取付け

- ブザー BZ1 の配置は自由ですが、基板の端から 5mm 以内に収まる位置に配置してください。
- 白色 LED (LED3) は、ブザーの周辺に配置してください。
- 赤色 LED は、ZigBee の周辺に配置してください。
- 青色 LED の位置は問いません。

(4) その他

- MPU, オペアンプの DIP 部品は, IC ソケットを実装して挿入します.
- ZigBee モジュール基板の下の部分に部品を配置してもかまいません. ただし, 基板にぶつかってははいけません.
- コネクタ (CN3) は配置設計のみとして, 試作基板への実装は行いません.
- コネクタやソケットの未使用ピンには, 何も配線してはいけません. 経路等でも使用してはいけません.

5 組立課題仕様

組立競技の課題は、LED-TV 基板の組立てと設計した火災感知器基板（試作基板）の組立てです。公表 1『組立競技課題「LED-TV 基板」の組立て』、および公表 2『4－3 組立基本仕様』に準じて組立ててください。試作基板において、上記の公表仕様に明記されていない部分を以下に示します。

5.1 火災報知器基板の組立仕様

(1) 煙感知部

- IR LED は、図 5.1 のように高さ 5mm の LED スペーサを付けた状態でリードを折り曲げ、基板に差し込みます。発光部中心の高さは、基板から 5～6mm となります。
- フォトダイオードは、リードの止まりまで基板に差し込みます。受光部中心の高さは約 6mm になります。

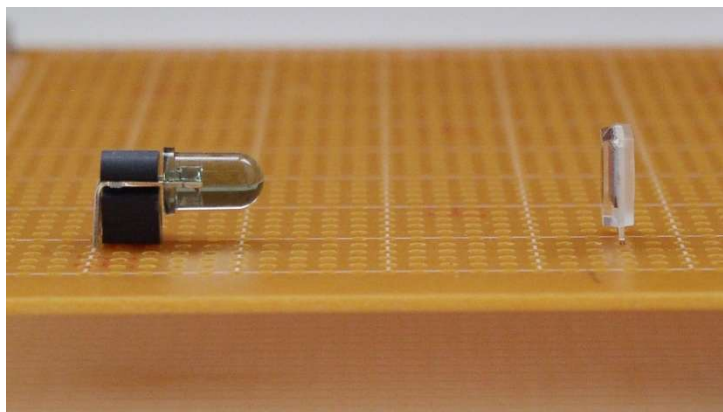


図 5.1 煙感知部の取付け

(2) 温度感知部

- サーミスタ、IC 温度センサは、図 6.2 のようにそのセンサ部が基板に貼り付けたアルミ板に接するようにリードを直角に折り曲げ、基板に差し込んでください。折り曲げる長さは規定しませんが、センサ部全てがアルミ板に乗るようにしてください。なお、リードがアルミ板に接しないように、絶縁チューブをかぶせてください。

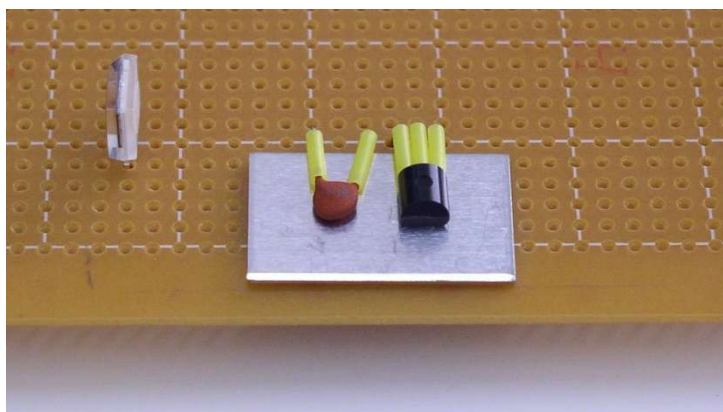


図 5.2 温度感知部の取付け

- サーミスタは、極性がないので、部品表示が見える方向に折り曲げてください。

(3) センサ類のリード処理

- IR LED, フォトダイオード, サーミスタ, および温度センサ IC のリードは、折り曲げずにはんだ付けしてもかまいません。ただしその場合、突き出し寸法は 0.5～2.5mm とし、2.5mm を越えるものは切断してください。

(4) その他の部品

- 白色 LED は、絶縁チューブを用いず、基板に密着して取り付けてください。
- タクトスイッチは、端子の曲がりを直さずに、間隔 3 ピッチ分 (7.62mm) で挿入します。浮き上がり限界は問いませんが、傾かないようにしてください。
- 3 極コネクタ (CN3) は実装しません。部品も提供しません。

(5) ビニル電線による配線

- 基本的には仕様に準じます。できるだけすっきりした配線となることを心がけてください。特に立体的な配線のため、机上に置いたときにスペーサが浮くことのないようにしてください。

(6) スペーサ

ICB-96 基板の四隅の取付け穴に、スペーサを取り付けてください。スペーサの取付け方を図 5.3 に示します。スペーサを固定する締め付けトルクは特に定めませんが、ねじが指で簡単に回らない程度のトルクで締めてください。

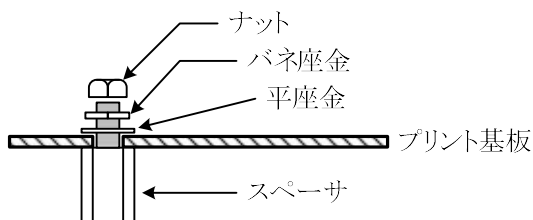


図 5.3 スペーサの取付け方法

5.2 火災報知器基板の調整

(1) 光軸の調整

IR LED とフォトダイオードを取付けた後、両者の光軸を合わせてください。IR LED の光強度の半減角は 15° です。

また、今大会使用する IR LED (OSIR5113A) の光は、波長 $\lambda=940\text{nm}$ の赤外光なので、通常人間の目には見えません。IR LED が発光しているか確認するために、デジカメや携帯電話の CCD カメラ等を利用してもかまいません。会場には、パワーメータも用意しています。ご利用ください。

(2) 電流－電圧変換回路の出力の調整

別添資料「火災報知器の使い方」の調整モードにおいて、煙感知部（電流－電圧変換回路）の出力電圧が、CPU ボードに表示されています。

タクトスイッチ (SW3) を押して IR LED を点灯させ、出力電圧が $3.0V \pm 0.5V$ に収まるよう、半固定抵抗器 (VR51) を調整してください。

6 測定課題仕様

測定課題は、PTC サーミスタの温度特性測定です。PTC サーミスタの温度を上昇させて、PTC サーミスタの温度変化に対する抵抗値の特性グラフを作成してください。

6.1 測定の前に

回路設計の流れからいくと、電流－電圧変換回路を設計する前に、PTC サーミスタの温度特性を測定することが必要です。設計仕様の図 2.3 の温度感知部回路をユニバーサル基板（ICB-96 基板）に製作して測定を行ってください。

6.2 測定値について

(1) 測定値

PTC サーミスタの抵抗値を直接測定することが難しいので、GND を基準とする電位（以下、「サーミスタの電圧」と呼ぶ）を測定し、計算して抵抗値を求めます。

CPU ボードの PIC18F4620 では、IC 温度センサの出力電圧値とサーミスタの出力電圧値を分解能 10 ビットで A/D 変換します。量子化された値（デジタル値）は、下記の計算式により、温度とサーミスタの電圧として、LCD に表示されます。

$$\text{温度センサの温度 } temp = \left(\frac{5}{1024} \times ADC \right) \times \frac{1}{5} \times 10 - 0.0 [^{\circ}\text{C}]$$

$$\text{サーミスタの電圧 } volt = \frac{5}{1024} \times ADC [\text{V}]$$

（式の説明）

IC 温度センサの出力電圧値は、増幅率 4.9 倍のオペアンプで増幅して PIC に取り込んでいるので、複合化した値を 1/5 倍しています。次に、IC 温度センサの出力電圧値を摂氏の温度スケールに合わせるため 10 倍し、さらに温度校正用の他の温度計との差をオフセット値として加減算します。ここでは、オフセットは 0℃としています。

サーミスタの出力電圧値は、複合化した電圧値をそのまま表示しています。

(2) 測定方法

測定は、別添資料「火災報知器の使い方」の特性測定モードの章に従って実施してください。IC 温度センサ、サーミスタのデジタル値は、この順番で csv 形式の Excel ファイル “ptcres.csv” として、SD カードに書き込まれます。書き込む値は、10 ビットのうち上位 8 ビットの値です。

なお、ファイルのタイムスタンプは、一律 2011/12/17 18:00 です。

6.3 測定値の処理について

(1) ファイルの読み込み

SD カードのデータは、各自のカードリーダーを用いて PC に読み込んでください。 “csv” 形式のファイルなので、アイコンが Excel の表示になります。

(2) Excel での処理

“ptcres.csv” を開き、A1～B48 セルの値をコピーし、Excel ファイル “サーミスタ特性.xls” の「特性グラフ」ワークシートの A11～B58 のセルに貼り付けてください。

表 6.1 “サーミスタ特性.xls” の「特性グラフ」ワークシート

LM35の 測定値	PTCサーミスタ の測定値	PTCサーミスタ の電位		温度	PTCサーミスタ 抵抗値
(8bit digital)	(8bit digital)	V _{PTC} [V]		[°C]	[Ω]
55	0	0.000		21.5	0
55	0	0.000		21.5	0
55	0	0.000		21.5	0

値を貼り付けると、PTC サーミスタの電位 $V_{PTC}[V]$ と温度 $[^{\circ}C]$ のセルは、自動計算されて表示されます。 **PTC サーミスタの抵抗値のセルには、 V_{PTC} のセルの値から抵抗値を求める計算式を記入し**、表を完成させてください。表の値をもとにグラフが作成されます。グラフの軸の設定は変更しないでください。

(3) グラフの印刷とファイルの保存

特性グラフが求まりましたら、所定の位置に選手番号と選手名を記入し、印刷して提出してください。

ファイル名は “サーミスタ特性_xx.xls” として保存してください。また、SD カードの “ptcres.csv” ファイルも、 “ptcres_xx.csv” ファイルとして、配付した USB メモリの同じフォルダにコピーしてください。

例) 選手番号 51 番の場合

“サーミスタ特性_51.xls”

“ptcres_51.csv”

7 プログラム設計課題仕様

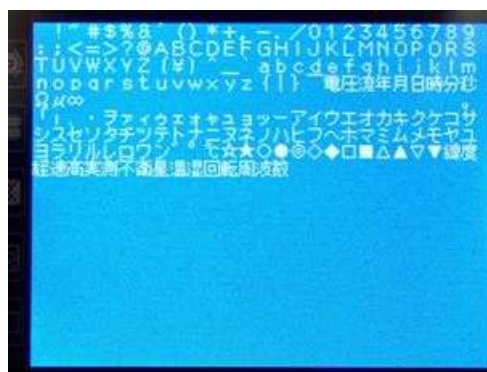
プログラム設計の対象は、G&A Terminal の PIC18LF4620 の制御プログラミングです。G&A Terminal の 4 つのモードのうち、font_output()関数は、EEPROM に格納されている 12×12 ドットフォントの文字を一覧表示しています。

みなさんの G&A Terminal では、図 7.1(a)のように縦長画面に 20 桁×26 行の文字を表示しています（縦表示）。Terminal を手にとって正面に読める文字方向でなく、Terminal を左に 90 度回転しないと読めませんね。プログラム設計の課題は、図 7.1(b)のように G&A Terminal を正面に見て普通に読めるように、横長画面に 26 桁×20 行に文字表示を行ってください（横表示）。

文字を縦表示する関数は、lcd_Char12()関数です。課題は、横表示する printChar12()関数の設計・実装です。



(a)縦表示



(b)横表示

図 7.1 G&A Terminal の文字表示

7.1 カラーグラフィック液晶ディスプレイ

G&A Terminal のカラーグラフィック液晶ディスプレイは、240×320 ドットの大きさです。図 7.2 にディスプレイの構成を示します。ディスプレイの座標原点は、5 つのアイコンボタンを下にした縦表示画面の左上です。G&A Terminal の開発段階においては、この向きでプログラムを開発する方が処理が考えやすいものです。従って、cgLCD_lib_v7.c ファイルの lcd で始まる関数は、すべて縦表示を元に作られています。これらの X 座標は横方向 240 ドットを、Y 座標は縦方向 320 ドットを指します。

ディスプレイを制御する関数は、基本的には lcd で始まる関数です。ただし、G&A Terminal として横表示で使用する際に、lcd 関数を呼び出す上位関数として、draw 関数や print 関数を用意しています。主な関数は資料を参照してください。

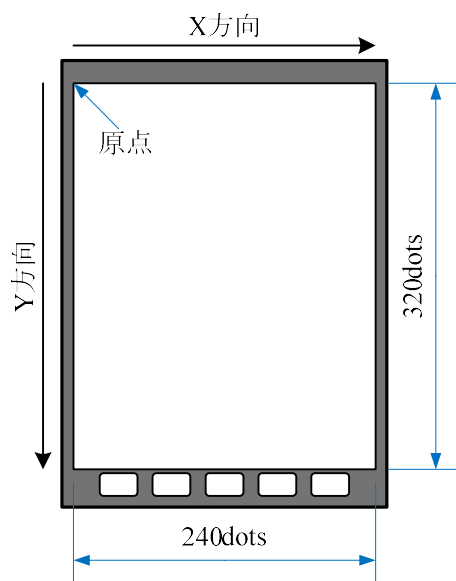
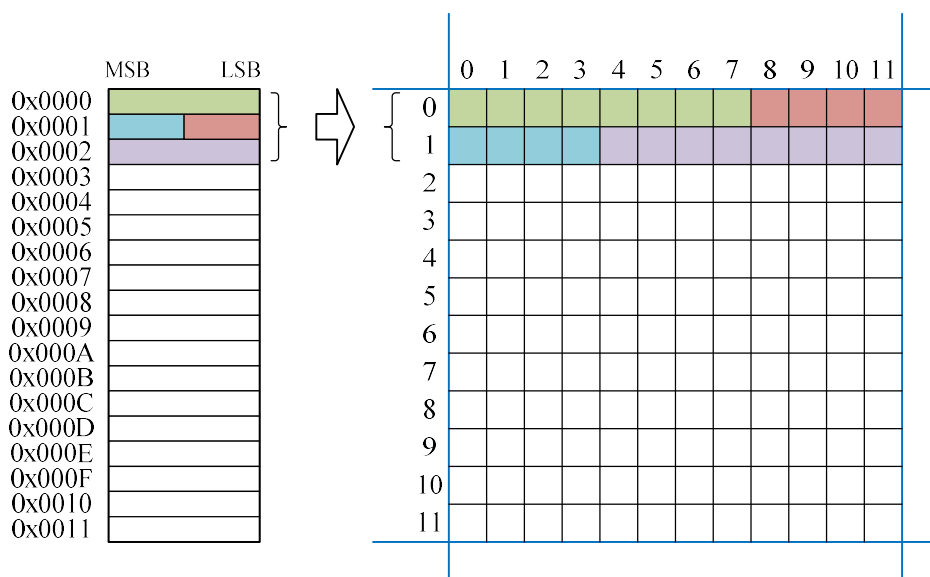


図 7.2 液晶ディスプレイのドット数と方向

7.2 12 ドットフォントの文字表示方法

(1) 文字の構成

12 ドットフォントの文字は、1 文字分のデータとして 18 バイト必要です。EEPROM 上のメモリマップの様子を図 7.3 に示します。液晶 12 ドットフォントの 1 ラインに 1.5 バイト必要なので、連続するメモリの 3 バイトが 2 ライン分のデータとなります。1 ライン目と 2 ライン目を例にとると、1 ライン目は 0 番地の 1 バイトと 1 番地の上位 4 ビットのビットパターンを、2 ライン目は 1 番地の下位 4 ビットと 2 番地の 1 バイトのビットパターンを表示します。このように、3 バイトを 1 つの処理ブロックとして、6 回繰り返すことで 1 文字を表示しています。



(a)メモリマップ

(b)12 ドットフォントの表示方法

図 7.3 12×12 ドット文字のメモリマップとドット表示の対応

(2) lcd_Char12()関数

縦表示する lcd_Char12()関数は、表示する桁、行、文字、表示色、および背景色を引数として渡すことで、12×12 ドットに指定の文字のビットパターンを表示します。

lcd_Char12(column, line, letter, Color1, Color2)

※引数の型宣言部分は省略

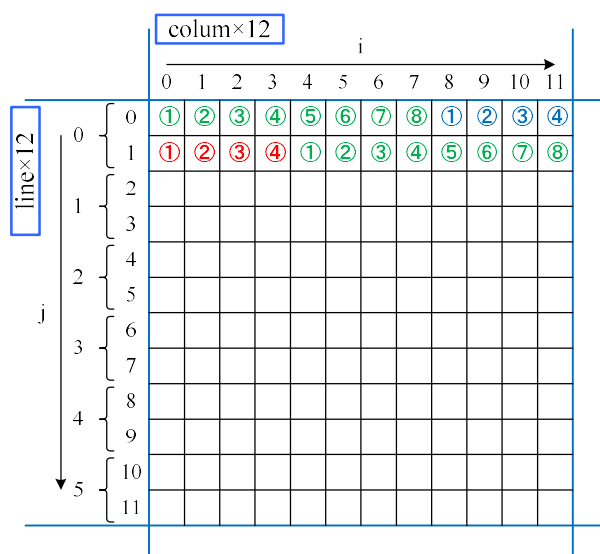
図 7.4 に lcd_Char12()関数の処理方法を示します。処理は4つのループで行っています。変数jのループは、前述した3バイトごとの6回の処理を行っています。その処理の中で、変数iのループが3つあります。第1ループでは、0番地のデータを1ライン目の0桁～7桁として、同時に2番地の1バイトデータを2ライン目の4桁～11桁として表示します。第2ループでは、1番地の上位4ビ

```

for (j=0; j<6; j++) {
  for (i=0; i<8; i++) {
    // 1ライン目 0～7 ドット目表示
    【ドット表示処理】
    // 2ライン目 4～11 ドット目表示
    【ドット表示処理】
  }
  for (i=0; i<4; i++) {
    // 1ライン目 8～11 ドット目表示
    【ドット表示処理】
  }
  for (i=4; i<8; i++) {
    // 2ライン目 0～3 ドット目表示
    【ドット表示処理】
  }
}

```

(a)3つのループ処理



(b)1 文字を表示する 12×12 ドットの領域

図 7.4 lcd_Char12()関数のループ処理

ットを1ライン目の8桁～11桁の4ビットとして、第3ループでは、1番地の下位4ビットを2ライン目の0桁～3桁の4ビットとして表示します。データの1と0をドットの有無として表示する関数は、`lcd_Pixel()`関数です。指定するX座標とY座標に指定した色のドットを打ちます。

`lcd_Pixel(Xpos, Ypos, color)`

※引数の型宣言部分は省略

(3) `printChar12()`関数

設計する `printChar12()`関数も、`lcd_Char12()`関数と同じ引数を渡します。ただし、図 7.5 に示すように桁と行の取り方が入れ替わります。当然、ドットパターンの表示位置が図 7.6 のように 90 度回転します。

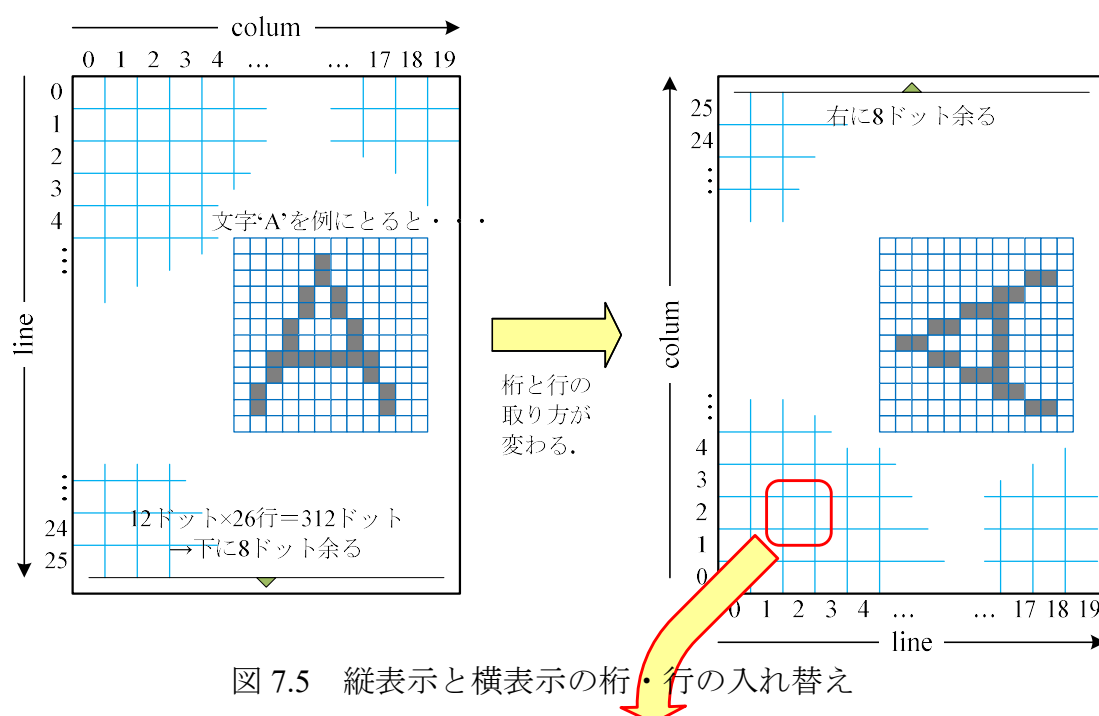


図 7.5 縦表示と横表示の桁・行の入れ替え

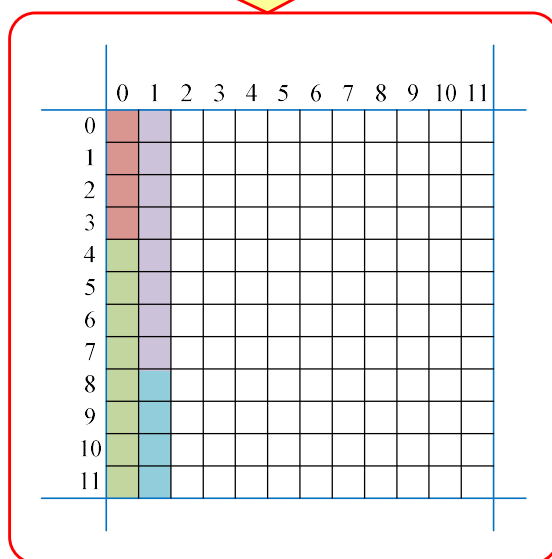


図 7.6 12 ドットフォントの横表示方法

printChar12()関数は、ファイル名“kadai_xx.c”のCソースファイルとして用意してあります。引数もすでに記述してありますので、変更してはいけません。処理部のみを記述してください。変数が必要な場合は、宣言してください。

なお、指定したX座標とY座標にドットを打つ関数は、lcd_Pixel()関数を用いてください。

printChar12()関数

引 数	int colum	桁位置を指定 0～25
	int line	行位置を指定 0～19
	unsigned char letter	表示する文字
	unsigned short Color1	表示色
	unsigned short Color2	背景色
戻り値	なし	

```

1  /*
2   第49回技能五輪全国大会「電子機器組立て」職種
3   競技 I      : soft
4   Title       : 課題用 12フォント横表示関数
5   name        : ここに自分の氏名を記述する
6   filename    : kadai_xx.c
7   Date        : 2011.12.now
8  */
9  void printChar12(int colum, int line, unsigned char letter, unsigned short color1, unsigned short color2)
10 {
11
12 }
13

```

図 7.7 printChar12()関数を記述する“kadai_xx.c”ファイル

印刷して提出するソースリストは、上記のファイルのみです。記述したファイル“kadai_xx.c”は、xxの部分を選手番号（半角2桁で）に置き換えてUSBファイルに保存してください。

なお、配付したソースリストは、**公表2**『4-4コーディング作法のガイドライン』に従って書かれていない部分もありますので、注意してください。

——プログラム設計報告書——

- 12 ドットフォントの表示方法の考え方について、「プログラム設計シート」の図を用いて、簡単に記述してください。
-

7.3 動作確認

(1) メインプログラムの変更

printChar12()関数をインクルードする“lcm240_v7.c”のソースリストにおいて、縦表示処理の228～236行目の文をコメントアウトし、逆に横表示処理の239～248行目のコメントを外してください。

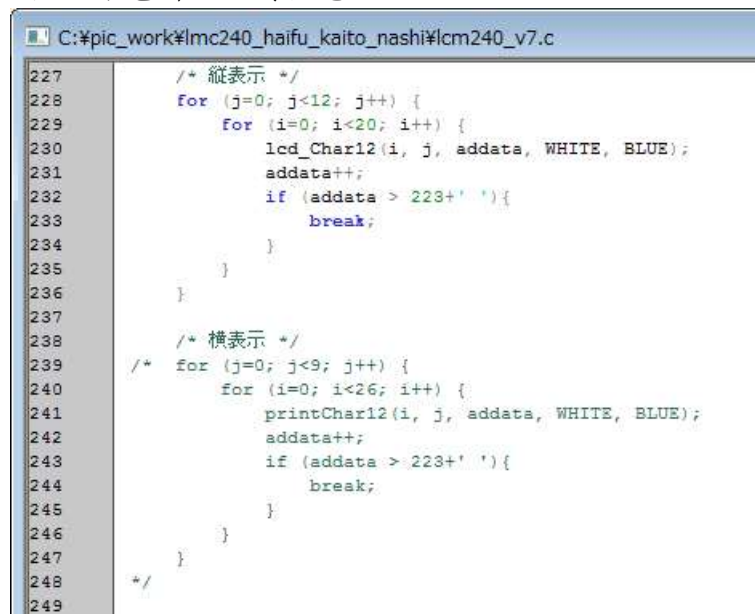


図 7.8 “lcm240_v7.c” のコメント変更部分

(2) プログラムの書き込み

ICSP で MPLAB 等から書き込む場合、安全のため V_{DD} 電圧を 3.3V に設定してください。



図 7.9 PICkit 2 Settings 画面で V_{DD} 電圧を設定

(3) G&A Terminal の動作確認

G&A Terminal を起動し、動作を確認して下さい。

プログラムを書き換えた場合、同時に EEPROM も書き換えていますので、お絵かきモードでは、描画できません。G&A Terminal の初期設定モードで、キャリブレーションし直してください。

8 提出仕様（競技 I 終了時）

8.1 印刷

- 会場に用意されたネットワークプリンタか、各自持ち込んだプリンタを利用して、所定の用紙に印刷してください。
- 印刷時間は、競技終了後でかまいません。ただし、時間内に印刷した場合でも、競技時間の延長は認めません。
- PIC のソースリストには、行番号をつけて印刷してください。
- ネットワークプリンタで印刷した場合は、印刷物の取り違えに注意してください。

8.2 提出物

（1）火災報知器（設計・試作基板）

- A3 用紙を乗せた束線板に、シャーシを置いて、基板をバックプレーンボードの次のスロットに配置してください。
スロット 2：電源ボード
スロット 4：CPU ボードⅢ
スロット 7：LED-TV 基板
※スロット番号は左側から 1, 2, …。
- 試作基板の右上方の空いている部品穴に、荷札を取り付けてください。荷札には、選手番号、名前を書いてください。手つかずの基板にも荷札はつけてください。
- 設計・試作課題の採点は、火災報知器（調整モード）から動作確認をするので、ジャンパーソケット（JS1）は、右側に差してください。
- 電源ボードのスナップスイッチは、OFF にしておいてください。
- 9V2.5A の（いつもの）AC アダプタは電源ボードに刺し、束線板の上に置いてください。

（2）G&A Terminal

- 配付時のようにケースにしまい、束線板の上に置いてください。
- 9V1.3A の（小さい）AC アダプタも、束線板の上に置いてください。

（3）USB メモリ内のファイル

USB メモリ内のそれぞれのフォルダに、次のファイルが格納されていることを確認してください。

フォルダ名	提出ファイル名	
xxCAD_name	xxname.PrjPcb	xx は選手番号に、name はローマ字名字に変更。
	xxname.SchDoc	
	xxname.PcbDoc	
	xxname.pdf	
xxlmc240	kadai_xx.c	xx は選手番号に変更。

(4) 封筒に入れる書類等

- 回路図
- 基板図
- 回路設計報告書 (2 枚)
- PTC サーミスタ特性 (測定シート)
- プログラム設計シート (2 枚)
- C ソースリスト
- USB メモリ
- SD カード

提出用封筒に入れ、
机上においてください。

(5) 別途回収するもの

- 青色シールが貼られた CPU ボードⅢは、机上のわかりやすいところに置いておいてください。

8.3 回収物

仕様書や資料，設計・試作基板の残り部品等はすべて回収用封筒に入れ，机上においてください。（持ち帰りは禁止です。）

製作物の提出の準備ができ次第，競技委員および競技補佐員を呼んでください。